

Lucas Amaral Dourado

Engenharia de Dados · Python · SQL · ETL/ELT · Engenharia de Software

Goiânia, GO

Desenvolvedor Python com foco em engenharia de dados e engenharia de software: arquitetura e construção de plataformas envolvendo pipelines de dados, integração de fontes heterogêneas, APIs, processamento assíncrono, sistemas geoespaciais e aplicações analíticas.

Atuo no PET — Saúde Informação & Saúde Digital da UFT, participando do desenvolvimento da arquitetura do LabSUS, plataforma de inteligência em saúde pública voltada à ingestão, processamento, integração e análise de grandes volumes de dados provenientes de múltiplos sistemas nacionais.

Meu portfólio inclui projetos autorais nas áreas de engenharia de dados, geoprocessamento, interoperabilidade semântica, arquitetura backend, sistemas distribuídos, ciência de dados e desenvolvimento full-stack, incluindo LabSUS, Dê um Rolê, Brazilian Public Health Ontology e BioSpace.

Atualmente curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas na PUC Goiás, com formação prévia de dois anos e meio em Medicina pela Universidade Federal do Tocantins — experiência que contribui para minha capacidade de compreender, estruturar e modelar problemas de alta complexidade.

↗ labsus.com.br

in LinkedIn

GitHub

Lattes

PORTFÓLIO TÉCNICO

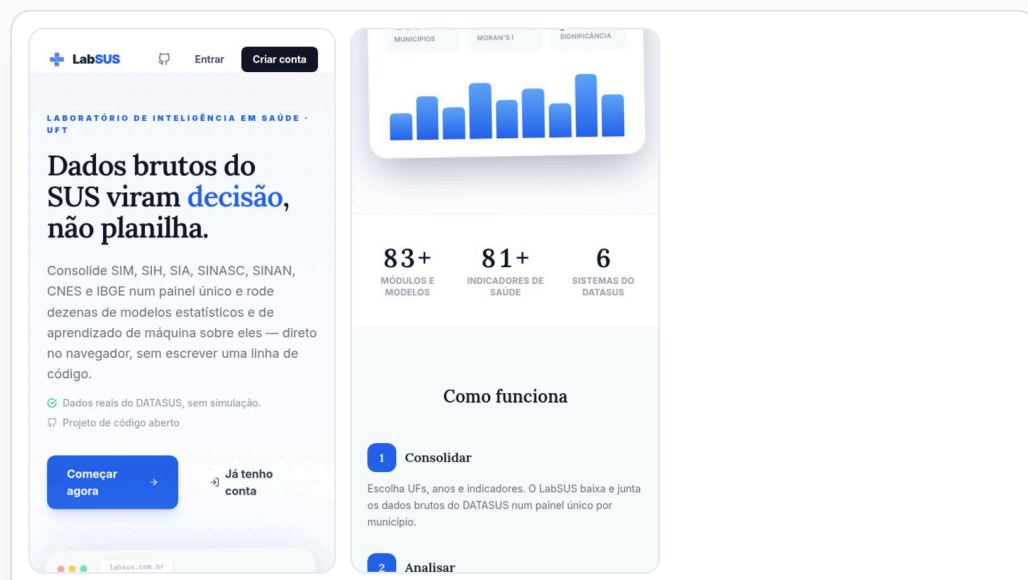
LabSUS

BPHO

BioSpace

Folio

Dê um Rolê



LabSUS

"Dados brutos do SUS viram decisão, não planilha."

Plataforma modular de engenharia e inteligência de dados para integrar, processar e analisar grandes volumes de informações do sistema brasileiro de saúde, concebida como infraestrutura aberta, reprodutível e independente de serviços proprietários.

- Pipelines de ingestão, transformação e integração de bases nacionais (SIM, SINASC, SIH, SIA, SINAN, CNES, IVS, IBGE), processando múltiplos anos e unidades federativas.
- Backend em Django com APIs para consumo dos resultados analíticos e execução assíncrona via Celery e Redis.
- Desenvolvimento de aproximadamente 50 modelos estatísticos e de machine learning (séries temporais, análise de sobrevivência, modelagem preditiva, clusterização territorial, inferência causal, entre outros).
- Frontend analítico em React com dashboards interativos e visualizações geoespaciais em Plotly.

Python · Django · DRF · PostgreSQL · Celery · Redis · React · Plotly · PySUS

8

BASES NACIONAIS INTEGRADAS

assíncrono

VIA CELERY + REDIS

~50

MODELOS ESTATÍSTICOS E DE ML

código aberto

INFRAESTRUTURA REPRODUTÍVEL

➔ labsus.com.br

🔗 [repositório](#)

— ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA — ESTADO FINAL

BPHO — Brazilian Public Health Ontology

🔗 github.com/goldenlake/BPHO

Versão v50. Um modelo formal — em OWL 2 DL e SHACL — de como o Sistema Único de Saúde brasileiro produz, fragmenta, revisa e versiona seus próprios registros administrativos. 28 axiomas, todos verificados por reasoner de lógica de descrição, consulta agregada em escala real, ou ambos.

28

axiomas, nenhum revertido

6/6

sistemas em cobertura total de arquivo

48/49

bases de agravo testadas

56,6M

triplas reais, cobertura nacional

0

trata todo dado como resultado de um ato de medir e interpretar, nunca um fato bruto, com proveniência obrigatória alinhada a PROV-O.

O núcleo foi testado contra os seis sistemas administrativos originais do SUS — com cobertura completa dos grupos de arquivo declarados pelo PySUS em cinco deles e 48 de 49 bases de agravo no sexto — mais três sistemas fora do desenho administrativo original. Formalizado integralmente em OWL 2 DL + SHACL — nenhum dos 28 axiomas depende de SWRL. Verificado por reasoner de lógica de descrição (HermiT) e por consulta agregada direta (Oxigraph) em escala real: a checagem de consistência completa de ~90 mil indivíduos e ~700 mil triplas RDF termina em 60-61 segundos. Comparado formalmente contra quatro referências externas: BFO, SNOMED CT, HL7 FHIR e o OMOP Common Data Model.

BPHO

Brazilian Public Health Ontology — uma camada formal para o que os dados do SUS realmente podem afirmar.

Modelagem semântica do ecossistema brasileiro de dados de saúde pública, integrando conceitualmente fontes como SIM, SINASC, SIH, SIA,

SINAN e CNES por meio de RDF, OWL, SHACL e consultas SPARQL, com execução independente e interfaces bem definidas de integração com o LabSUS.

- 28 axiomas formais, nenhum revertido, verificados por reasoner de lógica de descrição (HerMiT) e por consulta SPARQL agregada contra dado real via Oxigraph.
- Cobertura completa dos seis sistemas administrativos originais do SUS, com o SINAN chegando a 48 de 49 agravos declarados pelo PySUS.
- O próprio processo de formalização encontrou inconsistências lógicas reais no modelo, do tipo que passaria despercebida numa descrição em texto.

RDF · OWL · SHACL · SPARQL · Python · modelagem semântica

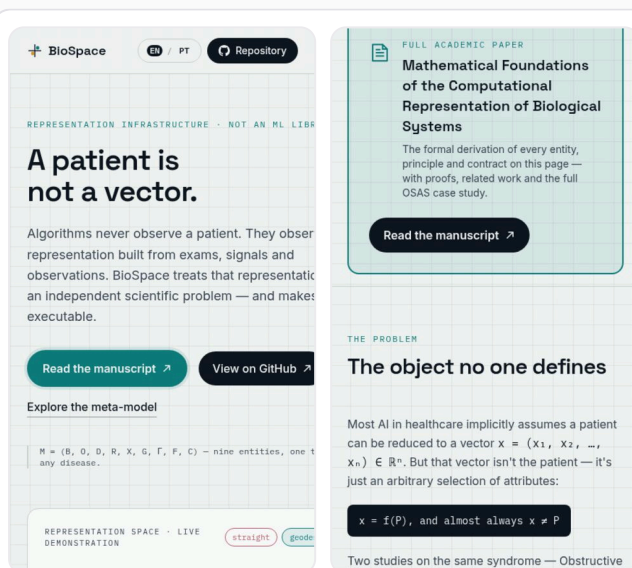
28

AXIOMAS FORMAIS, ZERO REVERTIDOS

56, 6M

TRIPLAS RDF, ESCALA NACIONAL

↗ documentação



● REPRESENTATION INFRASTRUCTURE · NÃO É UMA ML LIB

BioSpace

"A patient is not a vector."

Framework de pesquisa que trata a representação de sistemas biológicos — a transformação de dados observados em vetores e espaços matemáticos — como objeto explícito de investigação científica, decompondo o pipeline analítico em observação, representação, geometria e algoritmo, em vez de tratá-la como etapa implícita anterior ao algoritmo.

- Validação empírica em bases públicas reais (NHANES e UCI Diabetes 130-US Hospitals) e em uma coorte real de apneia do sono (dados de oximetria/actigrafia), mostrando que fixar a representação e variar apenas a geometria ou o algoritmo pode produzir conclusões opostas sobre a mesma população.

- Núcleo genérico por domínio de doença (apneia, diabetes, síndrome metabólica), construído sobre a mesma representação disease-neutral.
- Dashboard interativo em Streamlit com módulos de fenotipagem clínica, sobrevivência, inferência causal, domínios latentes, geometrias e sistemas dinâmicos.
- Suíte de testes automatizados e documentação técnica bilingue (português e inglês).

Python · estatística · machine learning · representação multidimensional

9

ENTIDADES FORMAIS NO META-MODELO

3

BASES REAIS DE VALIDAÇÃO

Streamlit

DASHBOARD INTERATIVO MULTI-MÓDULO

EN / PT

DOCUMENTAÇÃO BILÍNGUE

➔ documentação

🔄 repositório



● APLICATIVO DESKTOP · WORKSPACE ACADÊMICO LOCAL-FIRST

Folio

"Pesquisa, escrita e publicação no mesmo lugar."

Ambiente desktop (Electron) que junta leitura, biblioteca, escrita e entrega acadêmica num único workspace local-first: os documentos ficam em Markdown, as referências em CSL-JSON, e nada fica preso numa plataforma online.

- Editor Markdown com preview ao vivo, estrutura, diagnósticos e referências cruzadas, sobre um motor de citação ABNT próprio — evitei o citeproc-js por incompatibilidade de licença (copyleft) com um produto comercial fechado.
- Biblioteca de referências em CSL-JSON com PDFs, anotações, literature notes e captura web estruturada (Schema.org, DOI, Dublin Core).
- Projetos de pesquisa, canvas argumentativo, diário e revisão sistemática antes da entrega.
- Exportação para PDF, DOCX e HTML a partir da mesma árvore semântica, com profiles de publicação separados do conteúdo autoral.
- Monorepo com fronteiras de arquitetura fiscalizadas em CI (dependency-cruiser) e decisões de design registradas em ADRs.

TypeScript · Electron · CodeMirror · SQLite/FTS5 · Paged.js · pnpm workspaces

49

PACOTES NO MONOREPO, ARQUITETURA EM CAMADAS

596

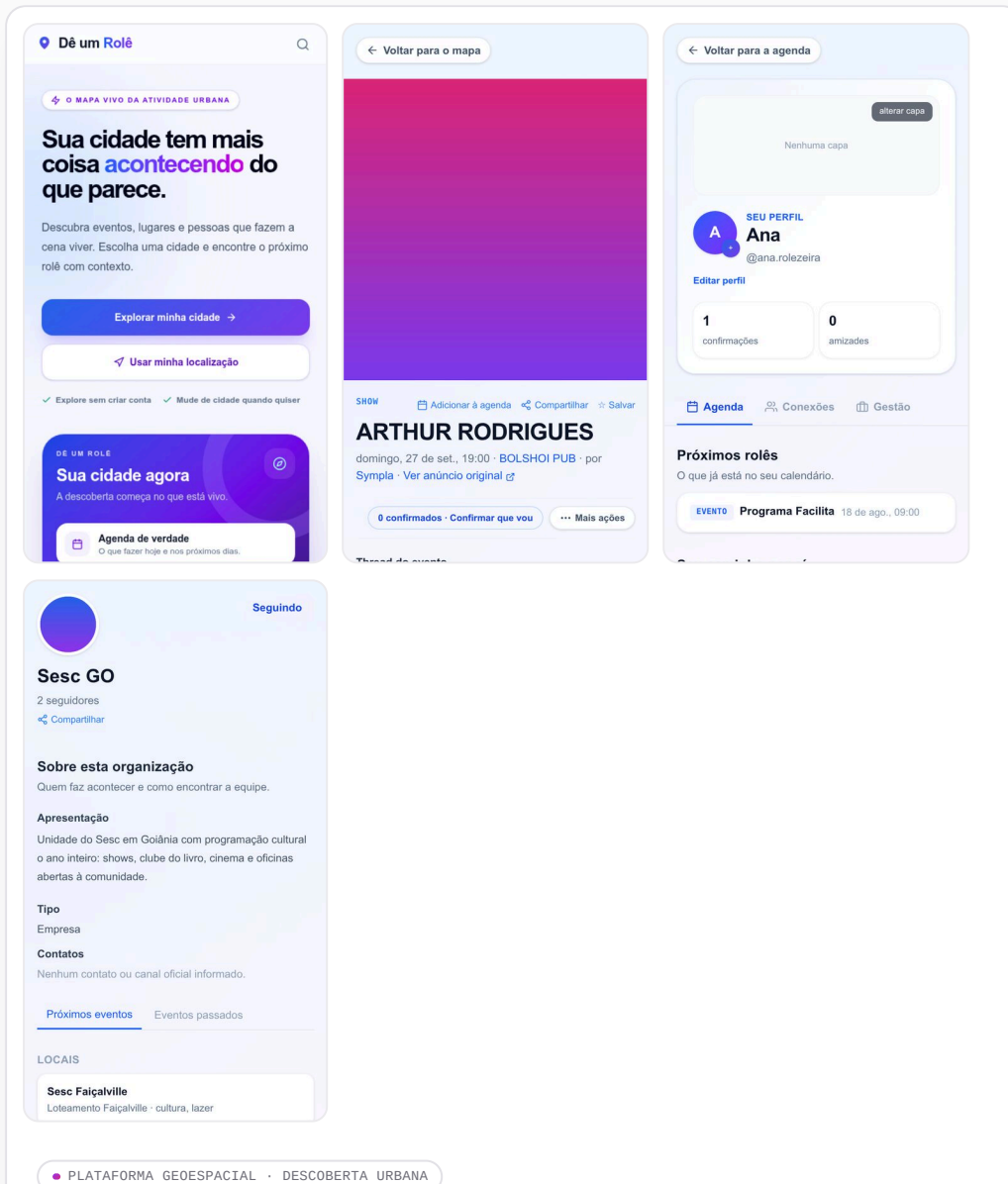
ARQUIVOS DE TESTE AUTOMATIZADOS

81

ADRS — DECISÕES DE ARQUITETURA DOCUMENTADAS

local-first

ÍNDICE SQLITE DESCARTÁVEL, ARQUIVOS SÃO SEUS



Dê um Rolê

"Sua cidade tem mais coisa acontecendo do que parece."

Plataforma social georreferenciada que conecta eventos, locais, organizações e pessoas a partir da atividade presencial de uma cidade, com forte foco em modelagem de domínio, integridade de dados e expansão multicidade.

- Pipeline de dados territoriais com bairros mapeados em todas as capitais do Brasil: normalização, deduplicação, reprojeção de coordenadas e correção de geometrias — 687 bairros válidos só na cidade piloto, Goiânia.
- Ingestão de estabelecimentos e eventos com associação espacial via PostGIS, matching, deduplicação e processos idempotentes de atualização.
- Sistema de descoberta e ranking combinando proximidade, popularidade, afinidade, distância geográfica e categoria.

- Mais de 400 testes automatizados, executados contra PostgreSQL/PostGIS real, cobrindo domínio, autenticação, APIs e segurança.
- Autenticação por token, RBAC para organizações, rate limiting e logging estruturado.

Python · Django · Django Ninja · PostgreSQL/PostGIS · Redis · Docker · React · TypeScript

27

CAPITAIS DO BRASIL COM BAIRROS MAPEADOS

687

BAIRROS VÁLIDOS NA CIDADE PILOTO, GOIÂNIA

400+

TESTES CONTRA POSTGIS REAL

privado

CÓDIGO FECHADO

➔ deumrole.com

código fechado — sem repositório público

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Engenharia de dados

PythonSQLETL/ELTPipelines de dadosIntegração de fontes heterogêneas

Qualidade e validação de dadosProcessos idempotentesAutomação de fluxos

Processamento multitemporal e multiestadual

Bancos de dados e armazenamento

PostgreSQLPostGISRedisModelagem relacionalConsultas espaciaisModelagem de domínios complexos

Backend e integrações

DjangoDjango REST FrameworkDjango NinjaAPIs RESTCeleryProcessamento assíncronoRBAC

Autenticação e autorizaçãoPaginação por cursor

Infraestrutura e ferramentas

DockerDocker ComposeGitLinuxLogging estruturadoRate limitingObservabilidade básica

Dados, estatística e machine learning

PandasPySUSBioestatísticaSéries temporaisAnálise de sobrevivênciaModelagem preditiva

ClusterizaçãoInferência causalRedução de dimensionalidade

Geoprocessamento

GeoJSONSistemas de coordenadasReprojeção geográficaAssociação ponto-polígonoMapas interativos

Frontend e visualização

ReactTypeScriptJavaScriptPlotlyViteTailwind CSS

Web semântica e interoperabilidade

RDFOWLSHACLSPARQLOntologiasTriple stores

EXPERIÊNCIA

jan/2026
– atual

Pesquisador voluntário — Engenharia de Dados e Saúde Digital

PET Saúde Informação & Saúde Digital, UFT · híbrido

Atuação no desenvolvimento e manutenção da arquitetura do LabSUS-UFT, com foco em engenharia de dados aplicada a sistemas públicos de saúde, processamento de grandes volumes de dados e construção de infraestrutura analítica reproduzível.

- Desenvolvimento de pipelines para ingestão, processamento, transformação, integração e disponibilização de dados provenientes de bases nacionais de saúde (SIM, SINASC, SIH, SIA, SINAN, CNES, IVS, IBGE).
- Automação de fluxos em Python, padronizando o processamento de múltiplos períodos e unidades federativas.
- Construção de matrizes e indicadores epidemiológicos reprodutíveis e auditáveis.
- Desenvolvimento de APIs em Django REST e implementação de processamento assíncrono com Celery e Redis.
- Participação no desenvolvimento de dashboards em React e Plotly, e de modelos estatísticos e de machine learning aplicados à epidemiologia computacional.

abr/2026

Harvard HSIL Hackathon 2026

Harvard Health Systems Innovation Lab, Brasília, DF

Desenvolvimento de solução analítica baseada em dados do DATASUS para investigar a relação entre HPV e câncer do colo do útero, integrando múltiplas bases e construindo pipelines automatizados com Python e PySUS orientados ao suporte à tomada de decisão baseada em evidências.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Pontifícia Universidade Católica de Goiás — PUC Goiás
jan/2026 — previsão jan/2028

Medicina

Universidade Federal do Tocantins — UFT · 2 anos e meio cursados

Formação prévia em ciências da saúde, metodologia científica e raciocínio clínico, aplicada hoje ao desenvolvimento de sistemas, engenharia de dados e epidemiologia computacional.

CERTIFICAÇÕES

Master Statistics with Python Skill Path

Codecademy · fev/2024

08FC4926-E

Fundamental Math for Data Science Skill Path

Codecademy · jul/2024

C30E943D-B

Intro to Machine Learning Course

Codecademy · jun/2025

BB8E3A51-D